

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG



Hội thi Toán học – Lý thuyết và Ứng dụng năm học 2025–2026

Chủ đề: “Toán học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”

MÔ TẢ SẢN PHẨM
FINSCOPE – PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐA MÔ HÌNH

ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Nguyễn Thành Danh (Trưởng nhóm) – C2300014
2. Trần Huỳnh Nhã Trúc – C2300189

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

1. Tên đề tài

FinScope – Ứng dụng phân tích và dự báo chứng khoán Việt Nam đa mô hình, triển khai trực tuyến trên Streamlit Community Cloud, tích hợp 8 mô hình thống kê – học máy, kiểm định Diebold–Mariano khách quan, bốn thuật toán toán – tài chính cổ điển (Markowitz, CAPM, PCA, Engle–Granger Cointegration) cùng mô phỏng giao dịch ảo theo biểu phí HOSE.

2. Thông tin thành viên

Đơn vị: Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

STT	Họ và tên	MSSV	Ngành
1	Nguyễn Thành Danh (<i>Trưởng nhóm</i>)	C2300014	Toán Ứng dụng
2	Trần Huỳnh Nhã Trúc	C2300189	Thống kê

Liên hệ trưởng nhóm: thanhdanhgv@gmail.com | 0931 740 509.

3. Danh mục các file có trong thư mục dự thi

Tên file / thư mục	Mô tả nội dung
Mo_ta_san_pham.pdf	Mô tả ngắn gọn sản phẩm (tệp này).
Bao_cao_san_pham.pdf	Báo cáo chi tiết sản phẩm (cơ sở khoa học, kiến trúc, công thức, kết quả).
Nhat_ky_su_dung_AI.pdf	Nhật ký sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình phát triển (5 trang).
Code_nguon_du_lieu.pdf	Trích đoạn mã Python phần lấy và xử lý nguồn dữ liệu HOSE (data/fetcher.py, data/_clients.py, data/market.py) để bạn giám khảo đối chiếu logic. Toàn bộ mã nguồn còn lại chạy trực tiếp trên Streamlit Cloud.
video_minh_hoa.mp4	Video ghi hình thao tác trực tiếp với sản phẩm.

4. Hướng dẫn sơ lược cách xem và chạy sản phẩm

Sản phẩm triển khai trên Streamlit Community Cloud. Bạn giám khảo mở trình duyệt và truy cập đường dẫn:

<https://finscope-bfz4abyb4tq6fhg6rd3gkx.streamlit.app>

Khởi động lần đầu mất khoảng 25–30 giây; các thao tác sau dưới 1 giây mỗi lần chuyển

trang. Bấm *Dùng thử (Khách)* để trải nghiệm ngay 14 trang chức năng, hoặc đăng ký tài khoản để lưu danh mục cá nhân.

Khuyến nghị thử nghiệm. Ba mã đại diện: **FPT** (blue-chip công nghệ), **ACB** (ngân hàng – minh họa ngưỡng D/E riêng), **HVN** (hàng không – cổ phiếu biến động mạnh).